

Bài 1:

Truy vấn lịch sử giao dịch

Tim kiếm

Số tài khoản

Khoảng thời gian →

Định dạng tập tin tải về

Cho 1 cái giao diện để truy vấn giao dịch

Input:

1. Ngày bắt đầu
2. Ngày kết thúc

Output:

1. Nếu ngày hợp lệ thì in ra kết quả giao dịch.
2. Nếu ngày không hợp lệ thì thông báo lỗi.

Conditions:

1. Khoảng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc không được quá 30 ngày.
2. Khoảng thời gian truy vấn cũ nhất là 6 tháng kể từ thời điểm hiện tại.
3. Thời gian bắt đầu $\leq$ thời gian kết thúc $\leq$ ngày hiện tại

Hãy sử dụng kĩ thuật kiểm thử hộp đen để đưa ra tập Test case tối thiểu cho hệ thống trên.

Bài 2:

Câu 2. (3.0 điểm)

Cho mệnh đề $P = (\neg b \vee c) \wedge (\neg a \vee b) \wedge (a \vee \neg c)$

a) Xác định điều kiện mệnh đề chính (1.0 điểm)

1. ($x = 0,3$) Hãy xác định các điều kiện của b và c để a là mệnh đề chính (ký hiệu là p_a)
2. ($x = 1$) Hãy xác định các điều kiện của a và b để c là mệnh đề chính (ký hiệu là p_c)
3. ($x = 2$) Hãy xác định các điều kiện của a và c để b là mệnh đề chính (ký hiệu là p_b)

Sinh viên cần phải đưa ra biểu thức logic của b và c có thể xác định được từ bảng chân lý hoặc từ việc rút gọn biểu thức ($p_a = p_a = \text{true} \oplus p_a = \text{false}$)

b) Đưa ra bộ test case thỏa mãn: (2.0 điểm)

1. ($x = 0$) CC và PC cho cả 3 mệnh đề a,b,c
2. ($x = 1$) GACC và RACC cho b
3. ($x = 2$) GACC và CACC cho c
4. ($x = 3$) CACC và RACC cho a

C) trong các RACC thì cái nào là infeasible, hãy đưa ra ví dụ minh họa

Bài 3:

Câu 3. (4.0 điểm)

Cho đoạn code sau đây:

```
int main() {  
    int a, b, c;  
    input(a, b, c);  
    while (a > 0 || c == 0) {  
        input(c);  
        if (b > 0) {  
            c = a + b;  
            input(b);  
        } else {  
            a = a + b;  
            c = c + a;  
        }  
    }  
    return b/c;  
}
```

- a) Vẽ sơ đồ luồng điều khiển của cả chương trình (0.5 điểm)
- b) Đưa ra bảng xác định tất cả các cặp DU-Pair với các def-clear paths tương ứng (1.5 điểm)
 1. (x=0,3) a và b
 2. (x=1) b và c
 3. (x=2) a và c
- c) Đưa ra các test case thoả mãn các tiêu chí sau đây (1.5 điểm)
 1. (x=0) all-branch coverage, all-def coverage cho biến a và b
 2. (x=1) all-statement coverage, all-use coverage cho biến b và c
 3. (x=2) all-branch coverage, all-use coverage cho biến a và c
 4. (x=3) all-statement coverage và all-use coverage cho biến a và b
- d) Xác định các path không thể tìm được test case (infeasible path) (0.5 điểm)